



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

**5.10 Migracion a servicios administrados
Completion requirements**

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

**Alumno
Diego Josué González de León**

8 de mayo de 2026

Paso 1 Crear MySQL Flexible Server



Azure Database for MySQL

[Crear](#)

¿Cómo piensa usar el servicio?



Servidor flexible

Ideal para cargas de trabajo de producción que requieren resistencia de zona, rendimiento predecible, control máximo con escalado de IOPS, ventana de mantenimiento personalizado, controles de optimización de costes y experiencia simplificada para desarrolladores.

[Creación rápida](#)

[Creación avanzada](#)

portal.azure.com/#create/Microsoft.MySQLServer

Sistema de la UANE TecNM | Tecnológico... Hysteria - Muse - Ci... Educatec MindBox® Gmail YouTube Maps Untitled - Figma Minutas del 2025-06...

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Inicio > Crear un recurso > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL

Servidor flexible

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opc

Cree un servidor flexible de Azure Database for MySQL. [Más información](#)

¿Sabía que los nuevos usuarios de Azure pueden usar MySQL: servidor-flexible gratis durante un máximo de 750 horas con una cuenta gratuita de Azure?

[Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ

Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ

Migración

[Crear nuevo](#)

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la selección de una ubicación y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor * ⓘ

servidorcomputomigracion

Región * ⓘ

Mexico Central

Versión de MySQL * ⓘ

8.0

Tipo de carga de trabajo ⓘ

☐ Estándar

☐ Enterprise

☒ Desarrollo/pruebas

Costes estimados

Compute

USD 16.06/mes

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore)

16.06

Almacenamiento

USD 2.76/mes

Liberar hasta 32 GB

20 GiB (USD 0.14 por GiB)

20 x 0.14

IOPS de escalado automático

El autoescalado de IOPS se factura por uso en incrementos de un millón de solicitudes. [Más información](#)

Retención de la copia de seguridad

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones

Revisar y crear

Siguiente: Redes >

Inicio > Crear un recurso > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL

Servidor flexible

Microsoft

seleccion negro de firewall, mas abajo, censuran acceso a este servidor. De forma predeterminada, no se permiten direcciones IP públicas. [Más información](#)

Puerto de la base de datos *

3306

Acceso público

☒ Permitir el acceso público a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública

Reglas de firewall

Se permitirán las conexiones entrantes desde las direcciones IP especificadas a continuación en el puerto 3306 de este servidor. [Más información](#)

☒ Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure

+ Agregar dirección IP del cliente actual (187.156.203.136) + Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final
ClientIPAddress_2026-5-8_22-26-13	187.156.203.136	187.156.203.136

Puntos de conexión privados

Cree puntos de conexión privados para permitir a los hosts de la red virtual seleccionada el acceso a este servidor.

+ Creación de un punto de conexión privado Eliminar

Nombre	Suscripción	Grupo de recursos	Ubicación	Subred
Sin resultados				

Costes estimados

Compute

USD 16.06/mes

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore)

16.06

Almacenamiento

USD 2.76/mes

Liberar hasta 32 GB

20 GiB (USD 0.14 por GiB)

20 x 0.14

IOPS de escalado automático

El autoescalado de IOPS se factura por uso en incrementos de un millón de solicitudes. [Más información](#)

Retención de la copia de seguridad

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entre regiones es gratuita. [Más información](#)

MySQLFlexibleServer_e7e3ff7c3e7a431089e64322765a80bc | Información general

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas Salidas Plantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación : MySQLFlexibleServer_e7e3ff7c3e7a431089e64322765a80bc

Suscripción : Azure for Students

Grupo de recursos : Migracion

Hora de inicio : 8/5/2026, 10:26:31 p.m.

Id. de correlación : f9ab4876-3697-42c5-b881-daac723c7a9

Detalles de implementación

Pasos siguientes

Descubre cómo migrar bases de datos MySQL con Azure Database Migration Service Recommended

Aprenda a configurar Azure Database Migration Service Recommended

Más información sobre cómo administrar el servidor Recommended

Para la conectividad de acceso público, configure una regla de firewall para conectarse al servidor. Recommended

Más información sobre el método de conectividad de acceso privado Recommended

Configurar alertas de supervisión Recommended

Ir al recurso

Migrar

Paso 2 Crear la BD desde bash

[Cambiar a PowerShell](#) [Reiniciar](#) [Administrar archivos](#) [Nueva sesión](#) [Editor](#) [Vista previa web](#) [Configuración](#) [Ayuda](#)

```
Your Cloud Shell session will be ephemeral so no files or system changes will persist beyond your current session.
diego [ ~ ]$ mysql -h servidorcomputomigracion.mysql.database.azure.com -u Diego -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13
Server version: 8.0.44-azure Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```

```
MySQL [(none)]> CREATE DATABASE crud_db;
Query OK, 1 row affected (0.038 sec)
```

```
MySQL [(none)]> USE crud_db;
Database changed
MySQL [crud_db]>
```

```
MySQL [(none)]> USE crud_db;
Database changed
MySQL [crud_db]> CREATE TABLE usuario (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   eMail VARCHAR(100) NOT NULL,
  ->   pwd_ VARCHAR(100) NOT NULL,
  ->   fecha DATE NOT NULL,
  ->   estatus VARCHAR(1) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.085 sec)

MySQL [crud_db]>
```

Paso 3 Migrar

```
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

```
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update
```

```
Last login: Sat May  9 04:52:13 2026 from 187.156.203.136  
diego2004@VM-Ubuntu:~$ mysqldump --no-tablespaces -u cruduser -p crud_db > crud_db.sql  
Enter password:  
diego2004@VM-Ubuntu:~$ ls  
crud_db.sql  
diego2004@VM-Ubuntu:~$ |
```

```
diego2004@VM-Ubuntu:~$ mysql -h servidorcomputomigracion.mysql.database.azure.com -u Diego -p crud_db < crud_db.sql  
Enter password:  
diego2004@VM-Ubuntu:~$ |
```

Paso 4 Crear App Service

portal.azure.com/#view/WebsitesExtension/AppServiceWebAppCreateV3Blade

Sistema de la UANE TecNM | Tecnológic... Hysteria - Muse - Ci... Educatec MindBox® Gmail YouTube Maps Untitled - Fign

Microsoft Azure Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio > App Services

Crear aplicación web ...

Seleccione una suscripción para administrar los recursos implementados y los costos. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción *

Azure for Students

Grupo de recursos *

Migracion

[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre

appcrud

-bjhjb3hrng0bcdyg6.mexicocentral-01.azurewebsites.net

☒

Nombre de host predeterminado único seguro activado. [Más información sobre esta actualización](#)

Publicar *

☒ Código ☐ Contenedor

Pila del entorno en tiempo de ejecución *

PHP 8.5

Sistema operativo *

☒ Linux ☐ Windows

Región *

Mexico Central

¿No encuentra su plan de App Service? Pruebe otra región o seleccione su App Service Environment.

Revisar y crear

< Anterior

Siguiente: Base de datos >

portal.azure.com/#view/WebsitesExtension/AppServiceWebAppCreateV3Blade

Sistema de la UANE TecNM | Tecnológic... Hysteria - Muse - Ci... Educatec MindBox® Gmail YouTube Maps Untitled - Figma

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Inicio > App Services

Crear aplicación web ...

Datos básicos Base de datos Implementación Redes Supervisión y protección Etiquetas **Revisar y crear**

Resumen

 **Aplicación web**
de Microsoft

SKU Básico (B1)
Precio estimado - 13.65 USD/Month

 La autenticación básica para esta aplicación está deshabilitada actualmente y puede afectar a las implementaciones. Haga clic aquí para más información.

Detalles

Suscripción	711a9a4c-8fc1-4c83-945d-849a34e655b5
Grupo de recursos	Migracion
Nombre	appcrud
Nombre de host predeterminado único seguro	Habilitado
Publicar	Código
Pila del entorno en tiempo de ejecución	PHP 8.5

Plan de App Service (nuevo)

portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Resources/DeploymentDetails.MenuView~/overview/id/%2Fsubscriptions%2F711a9a4c-8fc1-4c83-945d-849a34e655b5%2FresourceG...

Sistema de la UANE TecNM | Tecnológic... Hysteria - Muse - Ci... Educatec MindBox® Gmail YouTube Maps Untitled - Figma Minutas del 2025-06... Mi aprendizaje |

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

Inicio

 **Microsoft.Web-WebApp-Portal-a2785d99-8442** | Información general ...

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

 Información general

 Entradas

 Salidas

 Plantilla

 **Se completó la implementación**

 Nombre de implementación : Microsoft.Web-WebApp-Portal-a2785d99-8442

Suscripción : Azure for Students

Grupo de recursos : Migracion

Hora de inicio : 8/5/2026, 11:09:48 p.m.

Id. de correlación : 7000807f-b772-4f31-8b25-0dbfe3b9043a

> Detalles de implementación

> Pasos siguientes

 Ir al recurso

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

Paso 5 Generar variables de entorno

portal.azure.com/#@saltillo.tecnm.mx/resource/subscriptions/711a9a4c-8fc1-4c83-945d-849a34e655b5/resourceGroups/Migracion/providers/Microsoft.Web/sites/appcrud/envi...

Microsoft Azure

Inicio > Resource Manager | Todos los recursos > appcrud

appcrud | Variables de entorno

Configuración de aplicación

Nombre	Valor	Configuración de ranura d...	Origen
DB_HOST	Mostrar valor		App Service
DB_NAME	Mostrar valor		App Service
DB_PASS	Mostrar valor		App Service
DB_USER	Mostrar valor		App Service

Aplicar Descartar

Paso 6 Subir la app

portal.azure.com/#@saltillo.tecnm.mx/resource/subscriptions/711a9a4c-8fc1-4c83-945d-849a34e655b5/resourceGroups/Migracion/providers/Microsoft.Web/sites/appcrud/deployments

Microsoft Azure

Inicio > Resource Manager | Todos los recursos > appcrud

appcrud | Centro de implementación

Configuración

Guardar Descartar Actualizar Explorar Sincronizar Envíenos sus comentarios

Ahora se encuentra en el espacio de producción, lo que no se recomienda para la configuración de CI/CD. [Más información](#)

Permite implementar y compilar código a partir del proveedor de compilación y código fuente preferidos. [Más información](#)

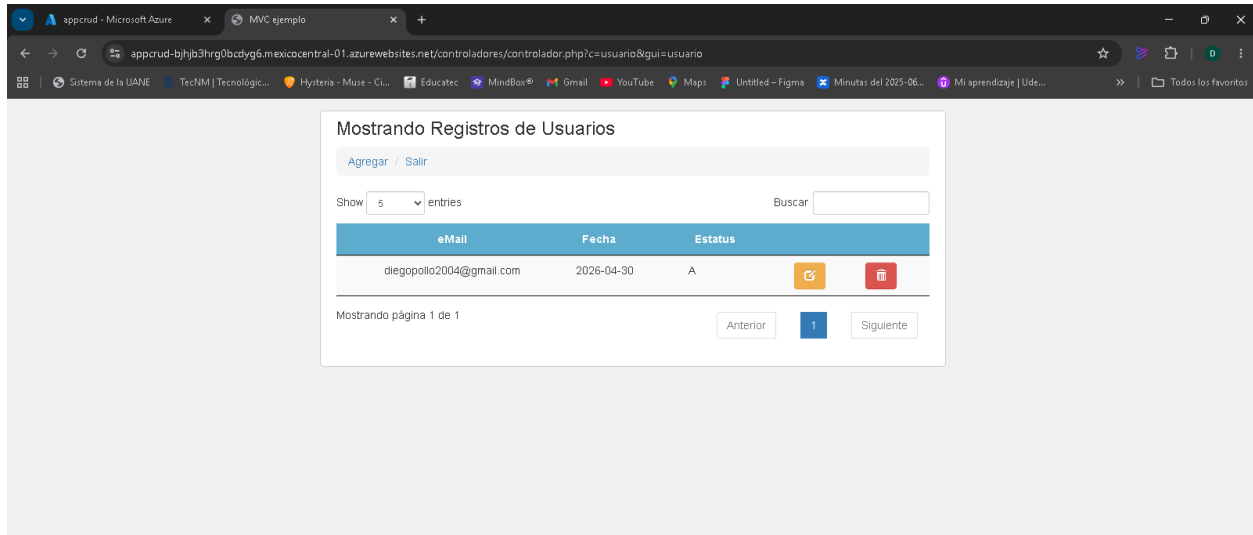
Origen * Publicar archivos (nuevo)

Publicar archivos

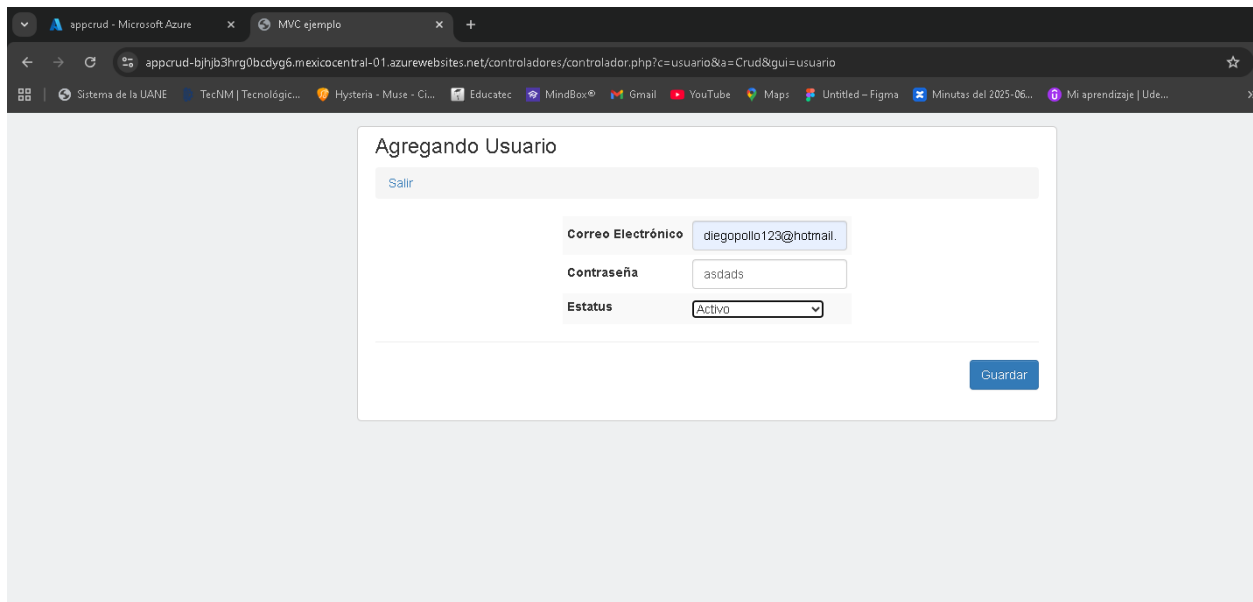
Elija el paquete ZIP (tamaño máximo de archivo de 2 gigabytes) con el formulario siguiente. A continuación, haga clic en "Guardar" para cargar. El sitio se reiniciará automáticamente una vez completada la carga. Puede supervisar el progreso en la sección "Registros". [Más información](#)

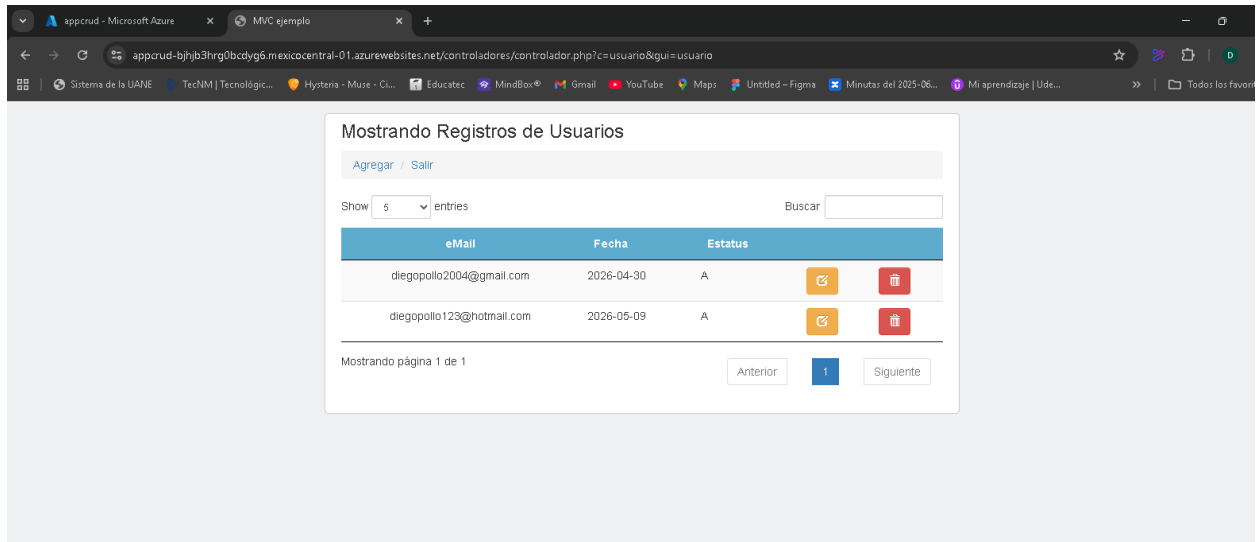
app.zip Examinar

Paso 7 Probar el CRUD

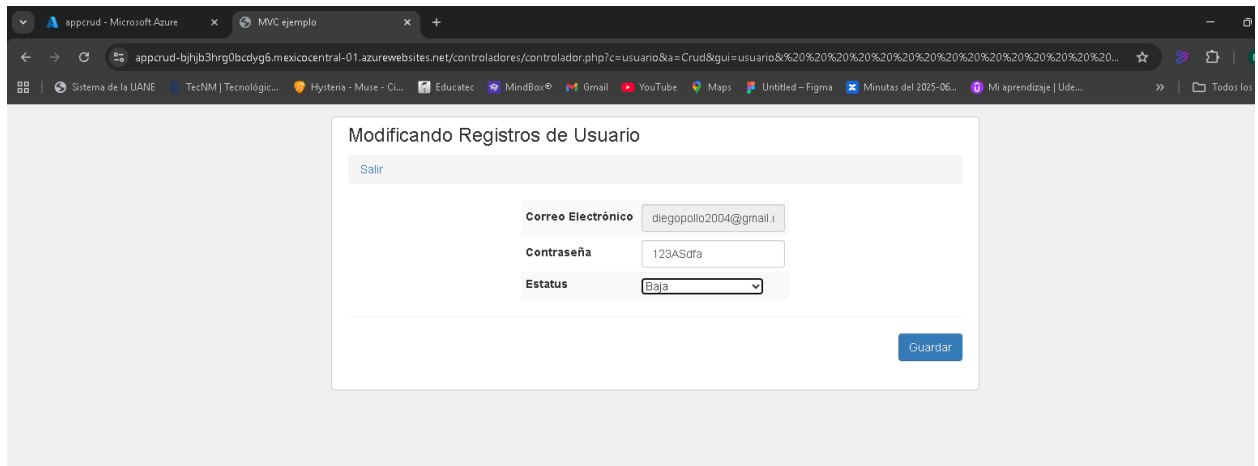


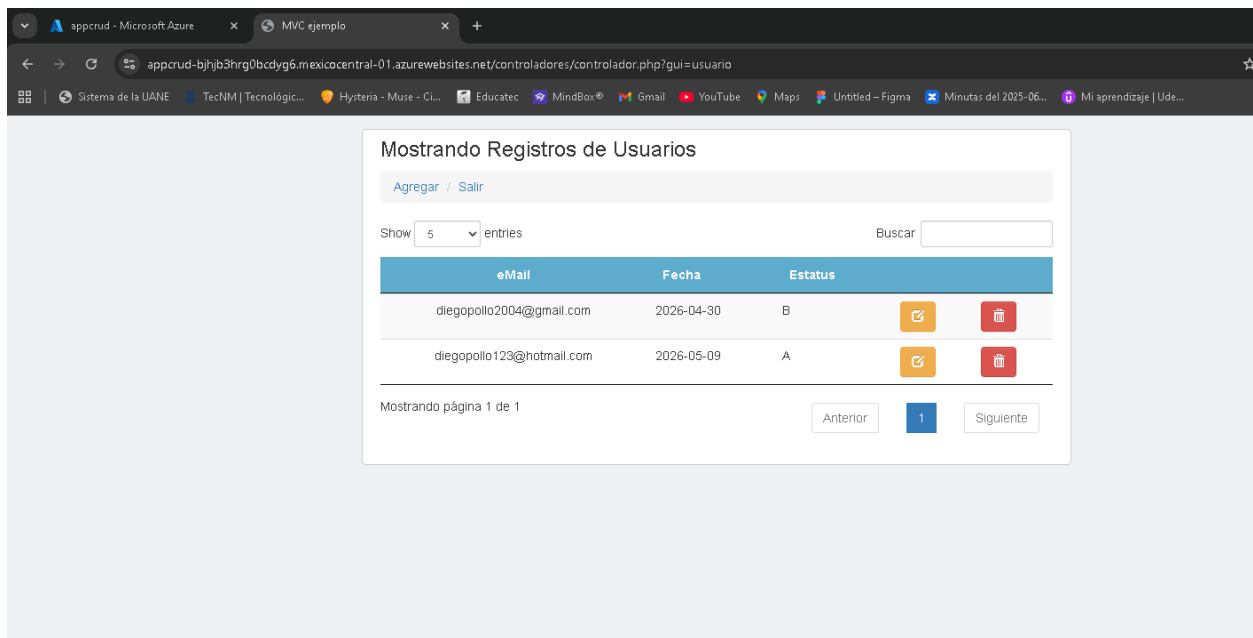
Agregar



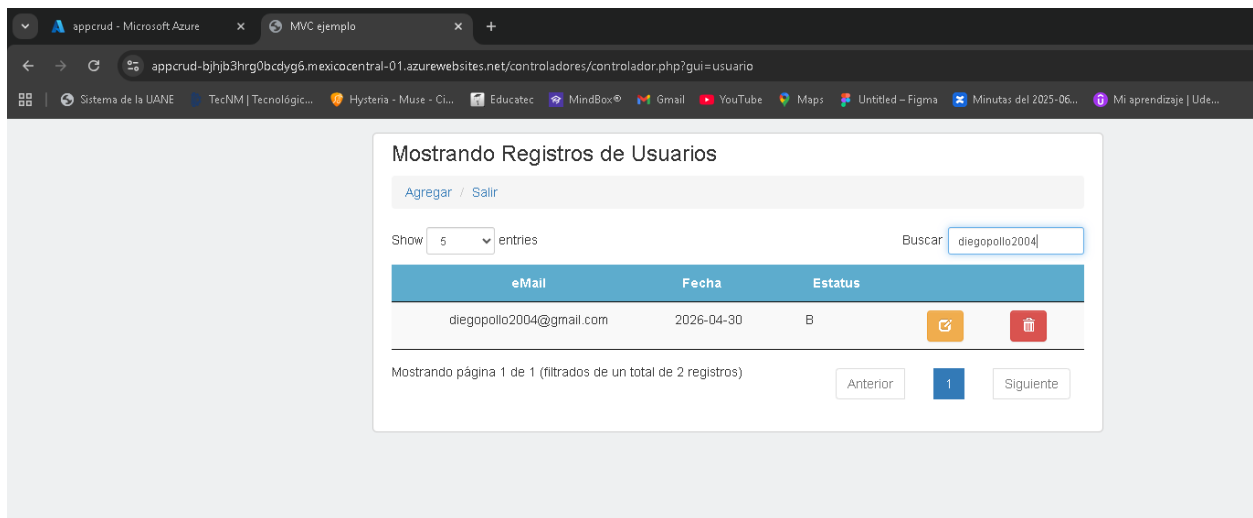


Editar





Consultar



Eliminar

